

INFORME DESARROLLO

Valoración Resultado Final

Tras finalizar el trabajo y observar el cómputo global del proyecto podemos concluir que el resultado es razonadamente fiel al concepto propuesto, ya que hemos elaborado una aplicación con muchas funcionalidades que se podrían esperar de una aplicación profesional.

Hemos implementado todos los puntos propuestos por el profesor de manera eficiente y lo hemos cohesionado todo en una misma aplicación y a pesar de que no hayamos añadido ninguna función especialmente compleja más allá de las propuestas consideramos que hemos depurado la interfaz adecuadamente hasta llegar a un producto final de buena calidad.

La razón de haber sido capaces de implementar todo lo propuesto se debe a una comunicación y reparto de las tareas claro y proporcionado de manera que el trabajo de cada miembro del equipo se complementa de manera adecuada pudiendo alcanzar un resultado final satisfactorio.

Valoración del Proceso de Realización del Proyecto

A los alumnos, los trabajos en grupo, en principio, no nos gustan demasiado porque normalmente suponen una persona que trabaja y los demás funcionan por arrastre. Sin embargo, el presente proyecto nos ha descubierto el lado positivo de colaborar y repartir tareas equitativamente.

Hemos llegado a acuerdos fáciles sobre la parte del proyecto que cada uno debía realizar de manera que, en dificultad y en amplitud, hemos llegado a un equilibrio entre ambos. Se ha generado un buen ambiente de compañerismo y colaboración, sin que hayan surgido conflictos, más allá de los solucionados con ligeros derramamientos de sangre (digital, por supuesto). Pero, lo que es más importante, nos hemos ayudado recíprocamente, proporcionando ideas para la escritura del código y para la realización de la parte del otro integrante del grupo, descubriendo con ello que la colaboración, cuando se implican todos los miembros del grupo es una gran herramienta.

Para la planificación de la realización del Proyecto hemos utilizado la hoja de cálculo en la que se ven reflejadas las horas invertidas en el mismo. Para cada uno de los miembros del grupo son más de 50 horas, que es la estimación aproximada, y la razón parece sencilla: se piensa en grupos de cuatro personas, y el nuestro

únicamente lo integramos dos. Por eso, era necesario que cada uno de nosotros invirtiera más tiempo para conseguir el resultado. Y si solo hemos necesitado ese pequeño porcentaje adicional, es, sin duda alguna, porque hemos aprendido a aprovechar los puntos fuertes de cada integrante y trabajar verdaderamente en grupo.

Hemos intentado hacer una distribución lineal, e ir implementando nuevos aspectos al programa periódicamente. Y la palabra clave es que “hemos intentado”, porque cuando nos ha coincidido con exámenes o con otros proyectos, ha quedado el proyecto un tanto aparcado y lo hemos retomado más intensamente en la época previa a cada una de las entregas.

La utilización de GitHub ha sido positiva, aunque al principio nos resultó un poco farragosa y poco intuitiva para utilizarla. No obstante, las funciones que proporciona son muy útiles y nos han ayudado en el Proyecto.

Llevar a cabo desde cero un proyecto como este, no ha sido para nada tarea fácil, y nos ha supuesto un reto, y durante el proceso hemos dudado de nuestras capacidades en numerosas ocasiones. Para solucionar nuestros problemas puntuales nos ha ayudado Roberto, el profesor, que siempre se ha mostrado dispuesto a resolver nuestras dudas, y, no podemos olvidar a nuestro Chat Gpt, que nos ha proporcionado código repetitivo y, en ocasiones, una segunda opinión cuando no estábamos totalmente seguros de nuestro código.

Desarrollar nuestro proyecto, ver los de otros compañeros, y así comprender lo que ya somos capaces de programar, nos ha animado mucho en la realización de esta tarea, lo que nos ha llevado a dedicarle horas en colaboración en el Crai, en la propia universidad, y también en interminables conversaciones vía Whatsapp.

Identificad las 3 cuestiones más positivas del proceso de realización del proyecto

- Constatar las capacidades que tenemos ya en materia de programación, que nos han permitido hacer una app sencilla y casera. Es un incentivo muy importante ver cómo la teoría se convierte en una aplicación útil.
- Apreciar que el trabajo en grupo, si todos los integrantes colaboran, es una herramienta de gran valor, ya que, supone la suma de todos los esfuerzos de los integrantes.
- Y, finalmente, nos ha ayudado a enfrentarnos con dificultades no esperadas, a entender mejor el código, y nos ha servido de entrenamiento para la preparación de los exámenes.

Identificad las 3 cuestiones más negativas del proceso de realización del proyecto

- El proyecto es muy exigente, lo cual supone invertir mucho tiempo, y de manera continuada, incluso en épocas de exámenes en los que la exigencia ya es máxima.
- Los conocimientos para finalizar el proyecto se van adquiriendo a lo largo del cuatrimestre, por lo que, no se puede avanzar en épocas con menos carga de trabajo, ya que tenemos el tiempo pero no el contenido.
- La realización de este informe. Programar es lo que nos gusta y hemos elegido, lo de redactar... lo dejamos para los de Derecho.

Lecciones Aprendidas

Con todos los conocimientos adquiridos a lo largo del cuatrimestre, hubiéramos empezado con la Base de Datos, ya que ahí se almacena toda la información, y después realizaríamos la interfaz gráfica, intentando hacerla aún más atractiva al usuario. Y nos hubiera gustado tener tiempo para incluir un botón que permitiera al usuario que ha iniciado sesión ver el histórico de todos sus pedidos.

A pesar de ello, estamos contentos con nuestra aplicación y con el esfuerzo que nos ha supuesto. Roberto, nuestro profesor, nos ha prestado toda la ayuda y consejos que le hemos solicitado, destacando especialmente los tips proporcionados después de presentar las partes del proyecto, que nos han sido de gran utilidad y, en ocasiones, nos han permitido ver desde otra perspectiva los defectos del programa.

Justificación de la distribución de esfuerzos

Analizando los datos proporcionados por la herramienta podemos observar como esta concluye que el esfuerzo de ambos integrantes está dentro de la media de lo esperado. Aunque exista cierta disparidad en el número de líneas de código escritas, queremos remarcar como grupo que a pesar de que es un factor significativo el número de líneas de código no es un reflejo exacto del esfuerzo personal de cada uno.

Una vez establecido esto también es importante notar que en un grupo de únicamente dos integrantes el trabajo no va estar distribuido de una manera perfecta ya que tareas distintas requieren tiempo y cantidad de código distintas. Nuestra valoración de cada integrante del grupo es la siguiente:

- Luken: 100 / 100
- Danel: 95 / 100

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa

La IA generativa es una parte innegable de nuestro día a día y esto se puede ver también reflejado en el proyecto ya que hemos empleado IAG, principalmente dos de las principales herramientas de IA: Chat GPT 5.1 / 5.2 y Gemini 3, para generar

partes de código repetitivas o que no requieren mucho esfuerzo mental, esto buscando ahorrar tiempo en estas partes y poder dedicar tiempo a partes del proyecto verdaderamente importantes.

Además también hemos empleado IA para comprobar la correcta sintaxis del código en casos en los que necesitábamos depurar una parte del mismo; al haber empleado IA de manera esporádica y únicamente donde era necesario no hemos encontrado problemas o confusiones al utilizarla ya que le empleamos en un contexto adecuado.

La única limitación que le hemos encontrado era la incapacidad de la IA de conocer todo el contexto de nuestro proyecto y el resultado final que buscábamos lo que se traduce en tener que proporcionarle un contexto antes de poder realizar la consulta oportuna.

La IA generativa es un arma de doble filo sobre todo en el ámbito del desarrollo de software ya que es una herramienta inmensamente potente que empleada adecuadamente puede estimular inmensamente el aprendizaje, pero en contrapartida, empleada de manera irresponsable puede crear malos hábitos y evitar que el estudiante interiorice conceptos esenciales.

Un ejemplo de esto es la depuración de código que antes era una tarea ardua pero que a largo plazo pagaba increíbles dividendos en cuanto a que la comprensión del programador de lo que ocurría en cada etapa del programa era mayor, hoy en día estas tareas de depuración se relegan a la IA debido a su elevado consumo de tiempo y energía para un humano pero que para un modelo de IA moderno puede resolver en segundos.

En cuanto al impacto de la IA en nuestro futuro profesional es un tema incierto, por una parte habrá que aprender a trabajar junto con la IA lo que también hará que seamos capaces de realizar nuestras tareas en un tiempo mucho menor siendo más eficientes pero también como hemos expuesto es importante limitar su uso a ámbitos donde verdaderamente es beneficioso para de esta manera reducir las posibles consecuencias en la disminución de capacidades del trabajador.